



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: Xử lý tín hiệu số

Course title: **Digital Signal Processing**

- Mã học phần (Course ID): **CO2035**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	122.5	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	25%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)			
Kiểm tra (Midterm Exam)	25%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	60 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Kỹ Thuật Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Phạm Hoàng Anh
E-mail	anhpham@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

- Các nội dung chính bao gồm:
- Giới thiệu và phân loại tín hiệu, hệ thống, xử lý tín hiệu
 - Tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian
 - Tín hiệu và hệ thống trong miền Z
 - Tín hiệu và hệ thống trong miền tần số
 - Biến đổi Fourier rời rạc
 - Các giải thuật biến đổi Fourier nhanh (chủ đề đọc thêm)

- The major contents include:
- Introduction and classification of signals, systems and signal processing
 - Signals and systems in time domain
 - Signals and systems in Z domain
 - Signals and systems in frequency domain
 - Discrete Fourier Transformation
 - Fast Fourier Transformation (FFT) algorithms (optional)

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- Sách, Giáo trình chính:
- [1] Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications (4th Edition), John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, Prentice Hall.
- Sách tham khảo:
- [2] Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach (4th Edition), Sanjit K. Mitra, McGraw-Hill.

- Main textbooks
- [1] Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications (4th Edition), John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, Prentice Hall.
- Reference books
- [2] Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach (4th Edition), Sanjit K. Mitra, McGraw-Hill.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học cung cấp cho các sinh viên các khái niệm căn bản và kiến thức trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số như tín hiệu tương tự, tín hiệu số, khoảng tần số của chúng và mối quan hệ giữa chúng. Ngoài ra, môn học giới thiệu một số cách nhìn khác nhau về tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian, miền Z, miền tần số và mối quan hệ giữa chúng. Đặc biệt, chú trọng việc hiện thực các hệ thống và xử lý tín hiệu bằng phương pháp số. Phần thực hành giúp sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã được học. Sinh viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm SciLab để mô phỏng, biểu diễn và phân tích tín hiệu và phân tích hệ thống dùng trong xử lý tín hiệu số.

This course provides radical concept and knowledge in the field of digital signal processing such as analog signal, digital signal, frequency, LTI systems, and their relationships. Besides, this course also introduces the number of different looking at signals, systems in the time domain, Z domain, and frequency domain and their relationships. Primarily, it focuses on implementing systems and processing signals by digital methods. The practical lectures help students review and consolidate theoretical knowledge. The students are instructed to use SciLab software for demonstrating, representing and analyzing signals and systems used in digital signal processing.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Diễn giải các khái niệm về tín hiệu và hệ thống, nguyên lý xử lý tín hiệu số
(Interpret the concepts of signal and system, the principle of digital signal processing)
- L.O.1.1 - Phân loại tín hiệu và hệ thống
(Classify signals and systems)
- L.O.1.2 - Mô tả lý thuyết lấy mẫu của tín hiệu theo thời gian
(Describe sampling theorem of time-based signal.)
- L.O.1.3 - Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian
(Express signal and system in time domain)
- L.O.1.4 - Phân tích tín hiệu và hệ thống LTI (Linear Time-Invariant)
(Analyze signals and LTI systems)
- L.O.2 - Mô tả khái niệm, đặc tính và công dụng của phép biến đổi
(Describe concepts, properties, and uses of the Z-transform)
- L.O.2.1 - Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền Z

- (Express signals and systems in Z domain)
- L.O.2.2 - Ứng dụng biến đổi Z trong xử lý tín hiệu số
(Apply Z-transform in digital signal processing)
- L.O.3 - Phân tích tín hiệu và hệ thống trên miền tần số
(Analyze signals and systems in frequency domain)
- L.O.3.1 - Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền tần số
(Express signals and system in frequency domain)
- L.O.3.2 - Thực hiện phép biến đổi Fourier rời rạc
(Produce Discrete Fourier Transform)
- L.O.4 - Sử dụng phần mềm SciLab để biểu diễn và phân tích tín hiệu và hệ thống LTI
(Use SciLab to represent and analyze a signal and LTI systems)
- L.O.4.1 - Sử dụng các hàm đồ họa của SciLab để biểu diễn tín hiệu
(Use graphical libs to represent signals)
- L.O.4.2 - Sử dụng các hàm thư viện trên Scilab để thực hiện tính toán và phân tích hệ thống
(Use mathematical libs to compute and analyse systems)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Hoạt động trong lớp (In-class activities)	Hoạt động trong lớp (In-class activities)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.2 - Bài tập về nhà (Homework)	Bài tập về nhà (Homework)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.3 - Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.4 - Thi cuối kỳ (Final exam)	Thi cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1- Phân loại tín hiệu và hệ thống (Classify signals and systems)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (In-class activities) A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.1.2-Mô tả lý thuyết lấy mẫu của tín hiệu theo thời gian (Describe sampling theorem of time-based signal.)	A.O.2-Bài tập về nhà (Homework) A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)
L.O.1.3-Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian (Express signal and system in time domain)	A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.1.4-Phân tích tín hiệu và hệ thống LTI (Linear Time-Invariant) (Analyze signals and LTI systems)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (In-class activities) A.O.2-Bài tập về nhà (Homework) A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.1-Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền Z (Express signals and systems in Z domain)	A.O.2-Bài tập về nhà (Homework) A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.2-Ứng dụng biến đổi Z trong xử lý tín hiệu số (Apply Z-transform in digital signal processing)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (In-class activities) A.O.2-Bài tập về nhà (Homework) A.O.3-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.3.1-Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền tần số (Express signals and system in frequency domain)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (In-class activities) A.O.2-Bài tập về nhà (Homework) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.3.2-Thực hiện phép biến đổi Fourier rời rạc (Produce Discrete Fourier Transform)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (In-class activities) A.O.2-Bài tập về nhà (Homework) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.4.1-Sử dụng các hàm đồ họa của SciLab để biểu diễn tín hiệu (Use graphical libs to represent signals)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (In-class activities) A.O.2-Bài tập về nhà (Homework)
L.O.4.2-Sử dụng các hàm thư viện trên Scilab để thực hiện tính toán và phân tích hệ thống (Use mathematical libs to compute and analyse systems)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (In-class activities) A.O.2-Bài tập về nhà (Homework)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Hướng dẫn cách học:

- Tài liệu (slide bài giảng) được đưa lên SAKAI hoặc BkeL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học.
- Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ.
- Đối với phần thực hành, sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thí nghiệm và nộp lại báo cáo thí nghiệm ngay cuối giờ thí nghiệm.
- Sinh viên nên đọc thêm các tài liệu tham khảo khác

Instruction on how to learn:

- *Materials (lecture slides) are uploaded to SAKAI or BkeL weekly. Students download, print, and bring with them to class.*
- *Students should attend school fully and do homework during the study, which will save time during midterm and final exam review.*
- *For the practical part, students participate fully in the experimental sessions and return the lab report at the end of the experiment.*
- *Students should read more references*

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1,2	Chương 1. Giới thiệu 1.1. Tín hiệu, hệ thống và xử lý tín hiệu 1.2. Phân loại tính hiệu và hệ thống 1.3. Khái niệm tần số trong tín hiệu liên tục thời gian và rời rạc thời gian 1.4. Quá trình chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số 1.5. Giới thiệu về SciLab và bài tập <i>(Chapter 1. Introduction</i> <i>1.1. Signals, systems and signal processing</i> <i>1.2. Classification of signals and systems</i> <i>1.3. Frequency concept in continuous-time and discrete-time signals</i> <i>1.4. Analog to digital conversion</i> <i>1.5. Introduction to SciLab and exercises)</i>	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và đặt câu hỏi, bài tập <i>(Give the lecture, questions and exercises)</i> ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận để trả lời câu hỏi và làm bài tập <i>(Listen the lecture and discuss to answer the question and exercises)</i> • L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và đặt câu hỏi và bài tập <i>(Give the lectures, questions and exercises)</i> ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận để trả lời câu hỏi và bài tập <i>(Listen the lecture and discuss to answer the questions and exercises)</i> • L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Hướng dẫn sử dụng và ra bài tập <i>(Give tutorial and exercises)</i> ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập <i>(Listen the lecture and do exercises)</i>
3,4	Chương 2. Tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian 2.1. Tín hiệu rời rạc thời gian 2.2. Hệ thống rời rạc thời gian 2.3. Phân tích các hệ thống LTI trong miền thời gian 2.4. Mô hình các hệ thống rời rạc thời gian bởi phương trình sai phân 2.5. Hiện thực các hệ thống rời rạc thời gian <i>(Chapter 3. Signals and Systems in the time domain</i> <i>2.1. Discrete-time signals</i> <i>2.2. Discrete-time systems</i> <i>2.3. Analysis of LTI systems in the time domain</i> <i>2.4. Representing discrete-time systems by differential equations</i> <i>2.5. Implementation of discrete-time systems</i> <i>)</i>	• L.O.1.3 [A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và đặt câu hỏi, bài tập <i>(Give the lecture, questions and exercises)</i> ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận để trả lời câu hỏi và bài tập <i>(Listen the lecture and discuss to answer the questions and exercises)</i> • L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và đặt câu hỏi, bài tập <i>(Give the lecture, questions and exercises)</i> ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận để trả lời câu hỏi và bài tập <i>(Listen the lecture and discuss to answer the questions and exercises)</i> • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Hướng dẫn và ra bài tập <i>(Give tutorial and exercises)</i> ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập <i>(Listen the lecture and do exercises)</i>
5,6	Chương 3. Tín hiệu và hệ thống trong miền Z 3.1. Biến đổi Z 3.2. Các tính chất của biến đổi Z 3.3. Biến đổi Z hữu tỉ 3.4. Biến đổi Z ngược 3.5. Biến đổi Z một phía (Z+) 3.6. Phân tích hệ LTI trong miền Z <i>(Chapter 3. Signals and Systems in Z-domain</i> <i>3.1. Z-Transform</i> <i>3.2. Properties of Z-transform</i> <i>3.3. Rational Z-transform</i> <i>3.4. Inversion of Z-transform</i> <i>3.5 The one-sided Z-transform</i> <i>3.6 Analysis of LTI systems in Z-domain)</i>	• L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và đặt câu hỏi và bài tập <i>(Give the lecture, questions and exercises)</i> ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận để trả lời câu hỏi và bài tập <i>(Listen the lecture and discuss to answer the questions and exercises)</i> • L.O.2.2 [A.O.3 , A.O.4 , A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng và đặt câu hỏi và bài tập <i>(Give the lecture, questions and exercises)</i> ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận để trả lời câu hỏi và bài tập <i>(Listen the lecture and discuss to answer the questions and exercises)</i> • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Hướng dẫn và ra bài tập <i>(Give tutorial and exercises)</i> ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập <i>(Listen the lecture and do exercises)</i>
7,8	Chương 4. Tín hiệu và hệ thống trong miền tần số 4.1. Phân tích tần số của tín hiệu liên tục thời gian 4.2. Phân tích tần số của tín hiệu rời rạc thời gian 4.3. Tính chất của phép biến đổi Fourier cho tín hiệu rời rạc thời gian 4.4. Hệ thống LTI trên miền tần số <i>(Chapter 4. Signals and Systems in Frequency domain</i> <i>4.1. Frequency analysis of continuous-time signals</i> <i>4.2. Frequency analysis of discrete-time signals</i>	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và đặt câu hỏi và bài tập <i>(Give the lecture, questions and exercises)</i> ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận để trả lời câu hỏi và bài tập <i>(Listen the lecture and discuss to answer the questions and exercises)</i> • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Hướng dẫn và ra bài tập <i>(Give tutorial and exercises)</i>

	4.3. <i>Properties of Fourier transform for discrete-time signals</i> 4.4 <i>LTI systems in frequency domain</i>	◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (<i>Listen the lecture and do exercises</i>)
9,10	Chương 5. Biến đổi Fourier rời rạc 5.1. Định nghĩa biến đổi Fourier rời rạc 5.2. Tính chất của biến đổi Fourier rời rạc 5.3. Tổng chập vòng 5.4. Lọc tuyến tính (<i>Chapter 5. Discrete Fourier Transform (DFT)</i> 5.1. <i>DFT introduction</i> 5.2. <i>DFT properties</i> 5.3. <i>Circular convolution</i> 5.4. <i>Linear filtering</i>)	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và đặt câu hỏi và bài tập (<i>Give the lecture, questions and exercises</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận để trả lời câu hỏi và bài tập (<i>Listen the lecture and discuss to answer the questions and exercises</i>)

7. Yêu cầu khác về học phần (*Other course requirements and expectations*)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO2035.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*):

(*) Sinh viên sẽ phải tự học và giảng viên sắp giờ linh hoạt hàng tuần phản hồi thắc mắc và hỗ trợ sinh viên làm BTL.

--

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 3 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
 (*Lecturer in-charge*)